

DIN 25422



ICS 27.120.30

Ersatz für
DIN 25422:2026-02
Siehe Anwendungsbeginn

**Aufbewahrung und Lagerung sonstiger radioaktiver Stoffe –
Anforderungen an Aufbewahrungseinrichtungen und deren
Aufstellungsräume zum Strahlen-, Brand- und Diebstahlschutz**

Storage and keeping of other radioactive materials –
Requirements on protection against radiation, fire and theft to be met by storage facilities
and their installation rooms

Conservation et stockage d'autres matières radioactives –
Exigences envers les dispositifs de conservation et envers leurs locaux de stockage au
niveau de la protection contre les radiations, l'incendie et le vol

Gesamtumfang 32 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)
DIN-Normenausschuss Radiologie (NAR)



Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2026-02-01.
Für DIN 25422:2024-12 besteht eine Übergangsfrist bis 2026-07-31.

Inhalt

	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	6
4 Abkürzungen	8
5 Allgemeines	8
6 Brandschutz	9
6.1 Aktivitätsklassen	9
6.1.1 Allgemeines	9
6.1.2 Gleichzeitige Aufbewahrung oder Lagerung verschiedener sonstiger radioaktiver Stoffe	10
6.2 Brandschutzklassen und Anforderungen	10
6.2.1 Brandschutzklasse für behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen und umschlossene sonstige radioaktive Stoffe (BB)	10
6.2.2 Brandschutzklassen für Aufstellungs- und Lagerräume (BR)	12
6.3 Zuordnung der Brandschutzklassen zu Aufbewahrungseinrichtungen und Räumen in Abhängigkeit von der Aktivitätsklasse	13
6.4 Anforderungen bezüglich des Brandschutzes (siehe Tabelle 4)	14
6.4.1 Übergeordnete Anforderungen	14
6.4.2 Anforderungen an Aufstellungsräume	14
6.4.3 Anforderungen an Lagerräume	15
6.4.4 Anforderungen bei Lagerung in Heißen Zellen	15
6.4.5 Anforderungen an eingebaute Strahlenschutztresore und deren Aufstellungsräume	15
7 Diebstahlschutz	15
7.1 Allgemeines	15
7.2 Sicherungsstufen	16
7.2.1 Bestimmung der Sicherungsstufe	16
7.2.2 Einstufung der zu genehmigenden Aktivität A	16
7.2.3 Ausnahmeregelungen	17
7.3 Allgemeines Sicherungskonzept	18
7.4 Barrieretechnische Anforderungen (Sicherungsstufen D bis F)	19
7.5 Diebstahlschutzklassen	19
7.5.1 Allgemeines	19
7.5.2 Aufstellungs- und Lagerräume	19
7.5.3 Behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen	23
7.5.4 Zulässige Lösungen	24
7.5.5 Anforderungen an die Sicherung von Strahlenquellen in Messgeräten	25
8 Strahlenschutz	26
8.1 Übergeordnete Anforderungen	26
8.1.1 Allgemeines	26
8.1.2 Abschirmung	26
8.1.3 Ausführung	26
8.1.4 Zugänglichkeit	26
8.2 Zusätzliche Anforderungen an Lagerräume	26
8.3 Zusätzliche Anforderungen an Aufbewahrungseinrichtungen in Heißen Zellen	27
Anhang A (informativ) Gegenüberstellung	28
A.1 Bauteilwiderstandsklassen	28
A.2 Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen	28

Literaturhinweise	30
-----------------------------	----

Tabellen

Tabelle 1 — Aktivitätsklassen (AK)	9
Tabelle 2 — Anforderungen der Brandschutzklasse für behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen und umschlossene sonstige radioaktive Stoffe (BB)	11
Tabelle 3 — Anforderungen der Brandschutzklassen für Räume sowie Raumgruppen (BR) . . .	12
Tabelle 4 — Brandschutzklassen zu Aufbewahrungseinrichtungen und Räumen in Abhängigkeit von der Aktivitätsklasse	13
Tabelle 5 — Bestimmung der Sicherungsstufe	16
Tabelle 6 — Barrieretechnische Anforderung (Sicherungsstufe D bis F)	19
Tabelle 7 — Mindestanforderungen an die Barriere der jeweiligen Diebstahlschutzklassen für Räume	20
Tabelle 8 — Anforderungen an die EMA-R und EMA-B nach VdS 2333	23
Tabelle 9 — Mindestanforderungen der jeweiligen Diebstahlschutzklassen für behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen	24
Tabelle 10 — Zulässige Lösungen zur Erreichung des Diebstahlschutzes	25
Tabelle A.1 — Zusammenhang von DIN V 18054, DIN V 18103, DIN V ENV 1627 mit DIN EN 1627 .	28
Tabelle A.2 — Zusammenhang von DIN V ENV 1627 und DIN 18106 mit DIN EN 1627	28
Tabelle A.3 — Gegenüberstellung der Feuerwiderstandsfähigkeiten gemäß den bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften und der Klassifizierung nach DIN 4102 und DIN EN 13501	29

Vorwort

Dieses Dokument enthält sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz – StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324), und der Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzverordnung – StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036; 2021 I S. 5261), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324) soweit die Aufbewahrung und Lagerung sonstiger radioaktiver Stoffe betroffen sind. Dieses Dokument beschränkt sich auf Anforderungen, die sich aus den besonderen Bedingungen für die Aufbewahrung und Lagerung von sonstigen radioaktiven Stoffen ergeben. Die sonst geltenden technischen Regeln, insbesondere des Strahlenschutzes und des Bauwesens, werden hiervon nicht berührt.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-07-62 AA „Strahlenschutzvorrichtungen“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 25422:2024-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anwendungsbereich überarbeitet;
- b) Überarbeitung von 6.1.1;
- c) Ergänzung einer Fußnote in Tabelle 3;
- d) Überarbeitung von Tabelle 4;
- e) 6.4 mit den Unterabschnitten überarbeitet;
- f) 7.2.3 zu den Ausnahmeregelungen überarbeitet.

Gegenüber DIN 25422:2026-02 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

- a) in Tabelle 3 wurde die Fußnote „c“ in der Zelle von Zeile „BR1“ und Spalte 2 ergänzt und in der Zelle von „BR 2“ und Spalte 3 gelöscht.

Frühere Ausgaben

DIN 25422: 1985-09, 1994-08, 2013-06, 2021-05, 2024-12, 2026-02
DIN 54115-7: 2011-06

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anwendbar für die Aufbewahrung und Lagerung von sonstigen radioaktiven Stoffen gemäß § 3 Absatz 1 StrlSchG und von Kernbrennstoffen, die gemäß § 3 Absatz 3 StrlSchG als sonstige radioaktive Stoffe gelten.

Dieses Dokument ist nicht anwendbar für die Endlagerung radioaktiver Abfälle. In Bezug auf die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung in dafür genehmigten Einrichtungen sowie der Abklinglagerung von radioaktiven Stoffen von größer fünf Jahren wird zudem auf die ESK-Leitlinien [1] hingewiesen.

Die Auslegung von Radionuklidlaboratorien zum Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen ist in DIN 25425 (alle Teile) festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 14011, *Feuerwehrwesen — Begriffe*

DIN 14675-1, *Brandmeldeanlagen — Teil 1: Aufbau und Betrieb*

DIN 18095-1, *Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und Anforderungen*

DIN 25425-1, *Radionuklidlaboratorien — Teil 1: Regeln für die Auslegung*

DIN 25430, *Sicherheitskennzeichnung im Strahlenschutz*

DIN 25460, *Vorbeugender Brandschutz bei Heißen Zellen*

DIN EN 1047-1, *Wertbehältnisse — Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Brand — Teil 1: Datensicherungsschränke und Disketteneinsätze*

DIN EN 1143-1, *Wertbehältnisse — Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl — Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume*

DIN EN 1627:2021-11, *Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse — Einbruchhemmung — Anforderungen und Klassifizierung; Deutsche Fassung EN 1627:2021*

DIN EN 12320, *Baubeschläge — Hangschlösser und Hangschlossbeschläge — Anforderungen und Prüfverfahren*

DIN EN 13501-2, *Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen zu ihrem Brandverhalten — Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen und/oder Rauchschutzprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen*

DIN EN 14450, *Wertbehältnisse — Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl — Sicherheitsschränke*

DIN EN 14470-1, *Feuerwiderstandsfähige Lagerschränke — Teil 1: Sicherheitsschränke für brennbare Flüssigkeiten*

DIN EN 15659, *Wertbehältnisse — Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Brand — Leichte Brandschutzschränke*

DIN EN ISO 2919 (VDE 0412-2919), *Strahlenschutz — Umschlossene radioaktive Stoffe — Allgemeine Anforderungen und Klassifikation*

DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1), *Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall — Teil 1: Allgemeine Festlegungen*

DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2), *Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall — Teil 2: Festlegungen für Brandmeldeanlagen*

FwDV 500, *Einheiten im ABC-Einsatz*¹

IAEA Safety Standards Series No. SSR-6 (Rev. 1), *Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material: Specific Safety Requirements (2018 Edition)*, International Atomic Energy Agency, Wien, ISBN 978-92-0-133310-0

StrlSchG, *Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz — StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324) geändert worden ist*

StrlSchV, *Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzverordnung — StrlSchV), vom 29.11.2018 (BGBl. I S. 2034, 2036; 2021 I S. 5261), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324) geändert worden ist*

SEWD-Richtlinie SisoraSt, *Richtlinie für den Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter beim Umgang mit und bei der Beförderung von sonstigen radioaktiven Stoffen (SEWD-Richtlinie SisoraSt) Revision 2.0*²

SEWD-Richtlinie SisoraK, *Richtlinie zur Sicherung sonstiger radioaktiver Stoffe in kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD-Richtlinie SisoraK) Revision 1.0*²

VdS 2333, *VdS-Sicherungsrichtlinien — Sicherheitsrichtlinien für Geschäfte und Betriebe*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe gemäß §§ 3 und 5 StrlSchG und § 1 StrlSchV und die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter <https://www.din.de/go/din-term>
- DKE-IEV: verfügbar unter <https://www.dke.de/DKE-IEV>

1 Feuerwehrdienstvorschriften sind von den Internetseiten der jeweiligen Landesfeuerweherschulen bzw. der Feuerwehreinstitute/-akademien der Bundesländer frei herunterladbar.

2 Die SEWD-Richtlinien SisoraSt und SisoraK unterliegen dem staatlichen Geheimschutz und sind daher nicht-freizugängliche Dokumente. Um diese Dokumente zu erhalten, muss der Anwender sich an die zuständige Behörde wenden.

3.1

Lagerung

sichere Unterbringung sonstiger radioaktiver Stoffe, welche nicht bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwendet werden, und welche sich nicht auf dem Transportweg oder nicht in Arbeitsposition oder sich nicht unter ständiger Aufsicht befinden

Anmerkung 1 zum Begriff: Lagerung siehe auch § 87 Abs. 1 StrlSchV.

3.2

Aufbewahrung sonstiger radioaktiver Stoffe

Lagerung (3.1), zum Zweck der baldigen Verwendung

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Aufbewahrung ist keine Lagerung auf unbestimmte Zeit. Sie dauert üblicherweise nicht mehr als 4 Wochen.

3.3

Aufbewahrungseinrichtung

behälter- oder raumartige Einrichtung, die zur *Aufbewahrung* (3.2) oder *Lagerung* (3.1) sonstiger radioaktiver Stoffe dient oder verwendet wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Aufbewahrungseinrichtungen sind z. B. (Kühl-)Schränke, Radionuklidabzüge, Transportbehälter, Arbeitsbehälter, Schutzbehälter, Bestrahlungseinrichtungen, Mess-, Prüf- und Kalibriergeräte, Handschuhkästen oder Heiße Zellen.

3.4

Aufstellungsraum

begehbare Raum, in dem *Aufbewahrungseinrichtungen* (3.3) aufgestellt oder errichtet werden und der auch anderen Zwecken dienen kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei raumartigen Aufbewahrungseinrichtungen, wie insbesondere Heiße Zellen mit Betonabschirmung, treten an die Stelle des Aufstellungsraumes bezüglich einzelner Schutzfunktionen gegebenenfalls die angrenzenden Räume.

Anmerkung 2 zum Begriff: Dies kann z. B. ein Durchstrahlungsraum, ein Container oder auch ein abgeteilter Bereich im Container sein.

3.5

Lageraum

begehbare Raum, der grundsätzlich zur *Lagerung* (3.1) sonstiger radioaktiver Stoffe dient

Anmerkung 1 zum Begriff: Im Lagerraum können auch Aufbewahrungseinrichtungen aufgestellt oder errichtet sein.

3.6

Raumgruppe

Gruppe von zusammenhängenden Räumen, die hinsichtlich der brandschutztechnischen oder der diebstahlschutztechnischen Anforderungen zusammenfassend bewertet werden und an die daher innerhalb der Raumgruppe keine über die konventionellen brandschutztechnischen Anforderungen hinausgehenden oder keine diebstahlschutztechnischen Anforderungen hinsichtlich der Bauteile zwischen diesen Räumen gestellt werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Hinsichtlich des Aktivitätsinventars werden die Räume einer Raumgruppe wie ein einzelner Raum betrachtet, d. h. die Aktivitäten aller Räume, welche zu einer Raumgruppe zusammengefasst sind, werden zur Bewertung der Anforderungen des Brand- und Diebstahlschutzes zusammengezählt.

3.7
HRQ-Wert

nuklidspezifischer Aktivitätswert gemäß Anlage 4, Tabelle 1, Spalte 4 StrlSchV, ab dem schwerwiegende deterministische Schäden unter der Annahme bestimmter Freisetzungs- und Expositionsszenarien zu erwarten sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Wert entspricht dem von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) festgelegten D-Value (siehe dazu [2]).

3.8
Strahlenschutztresor

abschließbare Aufbewahrungseinrichtung (3.3) für sonstige radioaktive Stoffe, die eine Abschirmung besitzt

4 Abkürzungen

BB	Brandschutzklasse für behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen und umschlossene sonstige radioaktive Stoffe
BR0	Brandschutzklassen für Aufstellungs- und Lagerräume in Abhängigkeit von den Anforderungen (Anforderungen von 0 nach 3 zunehmend)
BR1	
BR2	
BR3	
DB1	Diebstahlschutzklassen für behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen in Abhängigkeit von den Anforderungen (Anforderungen von 1 nach 2 zunehmend)
DB2	
DR1	Diebstahlschutzklassen für Aufstellungs- und Lagerräume in Abhängigkeit von den Anforderungen (Anforderungen von 1 nach 5 zunehmend)
bis	
DR5	
EMA	Einbruchmeldeanlage
SEWD	Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter

5 Allgemeines

Zur Erreichung der Ziele des Strahlen-, Brand- und Diebstahlschutzes gemäß den Vorgaben des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) und der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) können entweder Schutzmaßnahmen, die jeweils einem dieser Ziele genügen, oder kombinierte Schutzmaßnahmen vorgesehen werden. Die notwendigen Schutzmaßnahmen müssen nach einem abgestuften Ansatz entsprechend dem radiologischen Gefährdungspotential erfolgen.

Sicherungsmaßnahmen dürfen das Schutzniveau der Maßnahmen des Strahlenschutzes und des Brandschutzes im Sinne dieses Dokumentes nicht beeinträchtigen.

Abschirmungen gegen ionisierende Strahlung und dichte Umhüllungen zur Verhinderung der Ausbreitung kontaminierender Stoffe sollten grundsätzlich die radioaktiven Stoffe in geringem Abstand umschließen (siehe Abschnitt 8).

ANMERKUNG Die Anforderungen an die in der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP) eingesetzten Arbeitsbehälter sind in DIN 54115-4 festgelegt. Für die in der ZfP eingesetzten Strahler gelten die Anforderungen für radioaktive Stoffe in besonderer Form nach IAEA Safety Standards Series No. SSR-6.

Es müssen bauliche, anlagentechnische, betriebliche und abwehrende Brandschutzmaßnahmen vorgesehen werden, um sicherzustellen, dass bei einem Brand und dessen Folgewirkungen eine Ausbreitung radioaktiver Stoffe begrenzt wird und dass das zur Brandbekämpfung eingesetzte Personal vor Exposition geschützt wird. Im StrlSchG sind die zulässigen Grenz- und Referenzwerte für die Exposition festgelegt.

Die diesbezüglich erforderlichen Brandschutzmaßnahmen müssen in Abhängigkeit von der Aktivität der vorhandenen radioaktiven Stoffe gewählt werden. Die Brandschutzmaßnahmen sollten sich bei einzelnen Aufstellungsräumen grundsätzlich in geringem Abstand von den radioaktiven Stoffen befinden. Werden mehrere Aufstellungsräume oder mehrere funktionell zusammengehörige Räume zusammengefasst, dann muss sich der Schutz auf die gesamte Raumgruppe erstrecken.

Die erste Diebstahlschutzmaßnahme sollte möglichst in großem Abstand von den sonstigen radioaktiven Stoffen Wirksamkeit entfalten.

Sind mehrere funktionell im Zusammenhang stehende Aufstellungs- und Lagerräume zu einer Raumgruppe zusammengefasst, muss die Raumgruppe mit ihrem Zugang und ihrer äußeren Umschließung entsprechend der Gesamtheit der zusammenwirkenden radioaktiven Stoffe eingestuft werden.

Anhang A stellt eine Gegenüberstellung der aktuellen und zurückgezogenen Normen für die Bauteilwiderstandsklassen sowie Feuerwiderstandsklassen dar.

6 Brandschutz

6.1 Aktivitätsklassen

6.1.1 Allgemeines

Die Aktivitätsklassen nach Tabelle 1 beziehen sich auf die Gesamtaktivität der in einer Aufbewahrungseinrichtung, einem Raum oder einer Raumgruppe aufbewahrten oder gelagerten sonstigen radioaktiven Stoffe.

Tabelle 1 — Aktivitätsklassen (AK)

Aktivitätsklasse	Aktivitäten
AK1	Über der Freigrenze bis zum 10^4 -Fachen der Freigrenze
AK2	Über dem 10^4 -Fachen der Freigrenze bis zum 10^7 -Fachen der Freigrenze
AK3	Über dem 10^7 -Fachen der Freigrenze bis zum 10^{10} -Fachen der Freigrenze
AK4	Über dem 10^{10} -Fachen der Freigrenze
Freigrenze in dieser Tabelle bezieht sich auf die Freigrenze gemäß Anlage 4, Tabelle 1, Spalte 2 StrlSchV.	

In den die Freigrenzen gemäß StrlSchV bestimmenden Szenarien werden die Halbwertszeiten berücksichtigt. In den Aktivitätsklassen 1 und 2 darf für einzelne Radionuklide aufgrund der zu erwartenden Exposition des Personals, der Feuerwehreinsatzkräfte und ggf. der Bevölkerung im Falle eines Brandes 1/10 der Aktivität für die Bewertung nach Tabelle 1 verwendet werden. Für eine Herabstufung müssen die Besonderheiten der Feuerwehrrichtlinien FwDV 500 hinsichtlich des abwehrenden Brandschutzes berücksichtigt werden. Beispiele für solche Radionuklide sind Lu-177 und Mo-99+.

6.1.2 Gleichzeitige Aufbewahrung oder Lagerung verschiedener sonstiger radioaktiver Stoffe

Werden gleichzeitig unterschiedliche radioaktive Stoffe aufbewahrt oder gelagert, gilt zur Festlegung der Aktivitätsklasse Gleichung (1):

$$X = \sum \frac{A_i}{F_i} \quad (1)$$

Dabei ist

A_i die Aktivität des i -ten Radionuklids;

F_i die Freigrenze des i -ten Radionuklids;

X ein Vielfaches der Freigrenze zur Einordnung nach Tabelle 1.

Wird der Brandschutz für ein Aktivitätsinventar in einem Aufstellungsraum von zwei oder mehr Aufbewahrungseinrichtungen sichergestellt, so gilt die Summenformel für den Aufstellungsraum.

6.2 Brandschutzklassen und Anforderungen

6.2.1 Brandschutzklasse für behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen und umschlossene sonstige radioaktive Stoffe (BB)

Die Anforderungen der Brandschutzklasse für behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen und umschlossene sonstige radioaktive Stoffe (BB) sind in Tabelle 2 festgelegt.

Tabelle 2 — Anforderungen der Brandschutzklasse für behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen und umschlossene sonstige radioaktive Stoffe (BB)

Brandschutzklasse der Aufbewahrungseinrichtung	Anforderungen
BB	Die behälterartige Aufbewahrungseinrichtung muss so ausgelegt sein, dass sie nach 30 min Erhitzungsdauer bei 800 °C Umgebungstemperatur weiter ihren radioaktiven Inhalt umschließt. Die thermische Prüfung muss nach IAEA Safety Standards Series No. SSR-6 erfolgen. Jeder bauartzugelassene Typ B- und Typ C-Behälter erfüllt diese Anforderungen für den zugelassenen Inhalt. Jeder Tresor/Sicherheitsschrank nach DIN EN 1047-1 Klasse S 60 DIS oder höherwertig ist geeignet. Des Weiteren sind für bestimmte radioaktive Stoffe nach folgenden Normen geprüfte Brandschutzschränke/Sicherheitsschränke geeignet: — DIN EN 15659 Klasse LFS 30 oder höherwertig für bei Standardbedingungen feste oder umschlossene radioaktive Stoffe, wobei der Schmelzpunkt des Stoffes oder der Schmelzpunkt der Umschließung bzw. des Aufbewahrungsgefäßes oberhalb von 200 °C liegt; — DIN EN 14470-1 Typ 60 oder höherwertig für bei Standardbedingungen feste, flüssige oder umschlossene radioaktive Stoffe, wobei der Schmelz- bzw. Siedepunkt des Stoffes oder der Schmelzpunkt der Umschließung bzw. des Aufbewahrungsgefäßes oberhalb von 220 °C liegt; — DIN EN 14470-1 Typ 90 oder höherwertig für bei Standardbedingungen feste, flüssige oder umschlossene radioaktive Stoffe, wobei der Schmelz- bzw. Siedepunkt des Stoffes oder der Schmelzpunkt der Umschließung bzw. des Aufbewahrungsgefäßes oberhalb von 150 °C liegt. Alternative: Die Anforderungen der Brandschutzklasse BB sind hinsichtlich der Umschließung erfüllt für sonstige radioaktive Stoffe in besonderer Form nach IAEA Safety Standards Series No. SSR-6 und für umschlossene sonstige radioaktive Stoffe, die mindestens der ISO-Klassifikation 61411 nach DIN EN ISO 2919 (VDE 0412-2919) genügen. Die Behälter müssen in diesem Fall keine weiteren Anforderungen hinsichtlich Brandschutz erfüllen. Die Abschirmung der Strahlung muss gegebenenfalls in erforderlichem Maße durch die Aufbewahrungseinrichtung sichergestellt werden.

ANMERKUNG „Radioaktive Stoffe in besonderer Form“ nach IAEA Safety Standards Series No. SSR-6 bleiben dicht sowohl bei der Temperatur des Strahlers von 800 °C während 10 min, als auch infolge von Schlagbeanspruchungen beim Aufprall von Fallhämmern der Massen 1,4 kg aus 1 m Fallhöhe. Strahler, die mindestens der ISO-Klassifikation 61411 (d. h. der Temperaturklasse 6 und der Schlagklasse 4) nach DIN EN ISO 2919 (VDE 0412-2919) genügen, bleiben dicht sowohl bei der Temperatur des Strahlers von 800 °C während 1 h, als auch infolge von Schlagbeanspruchungen beim Aufprall von Fallhämmern der Massen 2 kg aus 1 m Fallhöhe. Hierbei ist erfahrungsgemäß der Unterschied in der Erhitzungsdauer kein bedeutsamer Einflussparameter. Der radioaktive Stoff liegt in derartigen Strahlern im Allgemeinen in einer physikalisch-chemisch stabilen Form vor.

6.2.2 Brandschutzklassen für Aufstellungs- und Lagerräume (BR)

Die Anforderungen der Brandschutzklassen für Aufstellungs- und Lagerräume (im Folgenden Räume genannt) oder Raumgruppen (BR) sind in Tabelle 3 festgelegt. Deren Umsetzung mit ggf. weiteren Schutzmaßnahmen ist in Tabelle 4 festgelegt.

Tabelle 3 — Anforderungen der Brandschutzklassen für Räume sowie Raumgruppen (BR)

Spalte					
1	2	3	4	5	6
Brandschutz- klasse des Raumes oder der Raumgruppe	tragende oder aussteifende Bauteile	Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit ^a			
		nichttragende/sonstige Bauteile			
		mit abschließender Funktion des Lagerbereichs nach außen	mit raum-/raumgruppen- abschließender Funktion innerhalb des Lagerbereichs		
		allgemeine Bauteile	Türen, Leitungen und ähnliches (Abschottung und Kapselung), Brandschutz- klappen in Bauteilen	allgemeine Bauteile	Türen, Leitungen und ähnliches (Abschottung und Kapselung), Brandschutz- klappen in Bauteilen
BR0	keine besonderen Anforderungen ^b				
BR1	feuerbeständig ^c	feuerhemmend	feuerhemmend	keine besonderen Anforderungen ^b	
BR2	feuerbeständig	feuerbeständig	feuerbeständig	feuerhemmend	feuerhemmend
BR3	Feuerwider- standsfähigkeit 120 min	Feuerwider- standsfähigkeit 120 min	feuerbeständig	feuerbeständig	feuerhemmend
^a Die hier verwendeten Begriffe entsprechen den Anforderungen der bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften (z. B. Bauordnungen der jeweiligen Länder). Siehe dazu auch Abschnitt A.2.					
^b Keine über die grundlegenden und bauordnungsrechtlich vorhandenen Anforderungen hinausgehenden Anforderungen.					
^c Bei Anwendung von BR1 in der Aktivitätsklasse AK2 ist die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerhemmend ausreichend.					

Die Anforderungen nach Spalte 3 und Spalte 4 der Tabelle 3 gelten grundsätzlich nicht für Außenwände, soweit es sich in der Spalte 3 nicht um tragende oder aussteifende Bauteile handelt. Bei Lagern der Aktivitätsklassen AK3 und AK4 muss bei Gestaltung der Außenwände jedoch sichergestellt werden, dass die Exposition bei Bränden durch die Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung gemäß § 104 StrlSchV begrenzt wird.

Die erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit von Türen ergibt sich aus Tabelle 3. Mindestens die Türen in Wänden, die das Lager zu angrenzenden Gebäudeteilen (Spalte 4 in Tabelle 3) abschließen, müssen ab AK2 mindestens dichtschießend und ab AK3 rauchdicht ausgeführt werden. Türen mit der Bezeichnung DIN 18095 – RS - 1 oder DIN 18095 – RS - 2 bzw. S₂₀₀ nach DIN EN 13501-2 erfüllen die Anforderungen an Rauchdichtheit.

Zur Verringerung der Brandausbreitung und des Zusammenwirkens der Aktivitäten im Brandfall zwischen Räumen bzw. Raumgruppen innerhalb des Lagerbereichs (Spalte 5 und Spalte 6 in Tabelle 3) müssen als grundlegende Anforderung stets die Umfassungswände der Räume bzw. Raumgruppen durchgängig geschlossen bis zur Decke geführt sein. Diese Wände und die im Bereich der Räume bzw. Raumgruppen daran anschließenden Decken müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgeführt werden.

Durchführungen und Öffnungen in diesen umfassenden Wänden und Decken müssen auf die für die Nutzung notwendige Anzahl beschränkt sein. Der Raum zwischen den durchgeführten oder die Öffnung abschließenden Bauteilen und den umfassenden Wänden und Decken ist in Bauteildicke vollständig mit nichtbrennbaren

Baustoffen dicht auszufüllen. Türen, Tore und Luken innerhalb der umfassenden Wände und Decken müssen selbstständig schließend ausgeführt werden.

6.3 Zuordnung der Brandschutzklassen zu Aufbewahrungseinrichtungen und Räumen in Abhängigkeit von der Aktivitätsklasse

Die Zuordnung der Brandschutzklassen des Aufbewahrungsbehälters (BB) und der Räume (BR) in Abhängigkeit von der Aktivitätsklasse muss nach Tabelle 4 erfolgen. Dabei kann der erforderliche Brandschutz durch die Aufbewahrungseinrichtung, den Raum, den anlagentechnischen Brandschutz oder durch geeignete Kombination erbracht werden.

Tabelle 4 — Brandschutzklassen zu Aufbewahrungseinrichtungen und Räumen in Abhängigkeit von der Aktivitätsklasse

Aktivitätsklasse	Anlagentechnischer Brandschutz	Brandschutzklasse	
		Aufbewahrungseinrichtung	Raum oder Raumgruppe
AK1	keine Anforderungen	keine Anforderungen	BR0
AK2	keine Anforderungen	BB	BR0
	keine Anforderungen	keine Anforderungen	BR1
	BMA ^a + Lösch/WF ^b	keine Anforderungen	BR0
AK3	keine Anforderungen	BB	BR1
	keine Anforderungen	keine Anforderungen	BR2
	BMA ^a + Lösch/WF ^b	BB	BR0
	BMA ^a + Lösch/WF ^b	keine Anforderungen	BR1
AK4	keine Anforderungen	BB	BR2
	keine Anforderungen	keine Anforderungen	BR3
	BMA ^a + Lösch/WF ^b	BB	BR1
	BMA ^a + Lösch/WF ^b	keine Anforderungen	BR2
Abweichend zu obenstehenden Anforderungen darf in begründeten Einzelfällen unter Beachtung der baulichen Gegebenheiten und Gefahren im Brandfall vor Ort die Kombination BB und BR1 durch BB und BB sowie BR0 ersetzt werden (d. h. ein BB in einen weiteren Behälter einstellen), wobei die äußere Aufbewahrungseinrichtung die Schutzfunktion des Aufstellungsraums übernimmt. Dazu muss die äußere Aufbewahrungseinrichtung neben dem Feuerwiderstand auch eine hinreichende Beständigkeit gegen die bei einem Brandfall auftretenden mechanischen Belastungen aufweisen und kann so einen Teil des mechanischen Widerstands der inneren Aufbewahrungseinrichtung übernehmen. Tresore/Sicherheitsschränke nach DIN EN 1047-1 und die typischerweise in der Strahlentherapie/Materialprüfung verwendeten massiven Abschirmungen aus hochschmelzenden Materialien werden üblicherweise als geeignet angesehen. Dies gilt unabhängig vom anlagentechnischen Brandschutz.			
^a BMA: Brandmeldeanlage.			
^b Lösch/WF: ortsfeste Löschanlage (Lösch) oder Werkfeuerwehr (WF).			

Brandmeldeanlagen, die für die Herabstufung des baulichen Brandschutzes herangezogen werden, müssen nach DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1), DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) und DIN 14675-1 ausgelegt werden.

Gaslöschanlagen, Sprinkleranlagen oder Sprühwasser-Löschanlagen, die für die Herabstufung des baulichen Brandschutzes herangezogen werden, müssen nach den geltenden Normen und Richtlinien für Feuerlöschan-

lagen (siehe z. B. VdS 2093, VdS 2380, VdS 2381, DIN EN 12845, VdS CEA 4001 oder VdS 2109) ausgelegt werden.

Eine für die Herabstufung des baulichen Brandschutzes nach Tabelle 4 herangezogene Werkfeuerwehr muss nach DIN 14011 über eine öffentlich-rechtliche Anerkennung verfügen. Gleichwertige Maßnahmen sind zulässig.

6.4 Anforderungen bezüglich des Brandschutzes (siehe Tabelle 4)

6.4.1 Übergeordnete Anforderungen

Räume und Aufbewahrungseinrichtungen sollten in einem Bereich mit möglichst geringem Brandrisiko angeordnet werden.

In Räumen sollte die Brandlast so niedrig wie möglich gehalten werden. Zündquellen müssen soweit möglich vermieden werden. Gleiches gilt für unmittelbar angrenzende Räume unter Berücksichtigung der üblichen Nutzung.

Bei der Aufbewahrung von leicht brennbaren oder zu exothermen Reaktionen fähigen sonstigen radioaktiven Stoffen müssen geeignete Detektoren unter Berücksichtigung der örtlichen Randbedingungen zum rechtzeitigen Erkennen von Entstehungsbränden eingebaut werden.

Sofern durch die Eigenart der aufzubewahrenden sonstigen radioaktiven Stoffe die Verwendung von bestimmten Löschmitteln unzulässig ist, muss dies augenfällig und dauerhaft am Eingang des Raumes in Absprache mit der Feuerwehr gekennzeichnet werden.

§ 54 StrlSchV legt fest, dass zur Vorbereitung der Brandbekämpfung mit den nach Landesrecht zuständigen Behörden die erforderlichen Maßnahmen geplant werden müssen. Dabei müssen die geeigneten Löschmittel und gegebenenfalls deren Vorhaltung in ausreichender Menge festgelegt werden. Die Zugänglichkeit für Einsatzkräfte muss dabei sichergestellt sein. Bei einer Einstufung in die Gefahrengruppe IIIA muss mit der örtlichen Feuerwehr abgestimmt werden, ob und auf welche Weise die Verfügbarkeit eines Strahlenschutzbeauftragten erforderlich ist.

ANMERKUNG Die Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 500 (Einheiten im ABC-Einsatz) befasst sich mit dem Vorgehen der Feuerwehr bei atomaren, biologischen und chemischen (kurz: ABC) Gefahren entsprechend der jeweiligen Gefahrengruppe.

6.4.2 Anforderungen an Aufstellungsräume

Die Löschbereiche von Löschanlagen in Räumen für die Lagerung und Aufbewahrung von radioaktiven Stoffen müssen getrennt sein von den Löschbereichen sonstiger konventioneller Räume. Eine Überlappung oder Vermischung der Löschbereiche zwischen Aufstellungs- und Lagerräumen sowie angrenzenden Räumen ist nicht zulässig.

Werden in den angrenzenden Räumen Sprinkler- oder Berieselungsanlagen installiert, muss durch geeignete Maßnahmen verhindert werden, dass das Wasser in die Aufstellungsräume fließt. Die Installation von Sprinkler- oder Berieselungsanlagen sollte in Aufstellungsräumen vermieden werden. Ist der Einbau aus übergeordneten Gründen erforderlich, muss das Löschwasser aufgefangen werden, sofern eine Freisetzung radioaktiver Stoffe nicht ausgeschlossen werden kann. Bei Gaslöschanlagen muss bei der Auslegung und Planung der Druckentlastung eine mögliche Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt berücksichtigt werden.

Aufstellungsräume für offene und nicht brandsicher umschlossene sonstige radioaktive Stoffe ab AK3 dürfen keine unmittelbare Verbindung zu Räumen mit notwendigen Treppen besitzen. Die zur Abgrenzung zwischen Aufstellungsraum und Raum mit notwendiger Treppe verwendeten Räume und Schleusen können entweder konventionell oder in AK1 oder AK2 genutzt werden.

6.4.3 Anforderungen an Lagerräume

Lagerräume für sonstige radioaktive Stoffe sollten zusätzlich zu den Anforderungen nach 6.4.2 keine leicht entflammaren Möbel enthalten. Im Ausnahmefall dürfen zwingend betriebsnotwendige Einrichtungsgegenstände aus leicht entflammaren Werkstoffen bestehen.

Sofern in den Lagerräumen zur Selbstentzündung oder zu exothermen Reaktionen neigende sonstige radioaktive Stoffe aufbewahrt werden sollen, müssen dafür besondere Schutzeinrichtungen gegen diese Gefahren vorgesehen werden.

6.4.4 Anforderungen bei Lagerung in Heißen Zellen

Werden Heiße Zellen für die Lagerung verwendet, muss DIN 25460 beachtet werden. Wenn der Brandschutz nicht vollständig über den Aufstellungsraum sichergestellt wird, muss die brandschutztechnische Umschließung der Heißen Zellen den Anforderungen nach Tabelle 3 entsprechen. In diesem Fall muss die brandschutztechnische Ausführung von Lüftungsleitungen und Absperrvorrichtungen in Lüftungsleitungen nach Tabelle 3, Spalte 4 bzw. Spalte 6 ausgeführt werden.

ANMERKUNG An die Verschlüsse der übrigen Wand-, Decken- und Boden-Durchbrüche werden hinsichtlich des Brand-schutzes keine besonderen Anforderungen gestellt, da sie im Betrieb gegenüber Lüftungsleitungen vergleichsweise klein sind bzw. durch Abschirm-Komponenten großer Dicke wie Strahlenschutz-Schieber, -Stopfen, -Türen oder -Lukendeckel verschlossen sind.

6.4.5 Anforderungen an eingebaute Strahlenschutztresore und deren Aufstellungsräume

Für in eine Wand mit brandschutztechnischen Anforderungen eingebaute Strahlenschutztresore, bei denen dadurch bedingt nur eine Seite einer Brandeinwirkung ausgesetzt sein kann, dürfen die Anforderungen beim Strahlenschutztresor oder dem Aufstellungsraum um eine Brandschutzklasse reduziert werden.

7 Diebstahlschutz

7.1 Allgemeines

Die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen für sonstige radioaktive Stoffe richten sich nach deren Aktivität in Bezug zu den nuklidspezifischen HRQ-Werten und Freigrenzen gemäß StrlSchV (siehe 7.2.2). Wenn für das Radionuklid in der Strahlenschutzverordnung kein HRQ-Wert festgelegt ist, muss ein Ersatz-HRQ-Wert nach 7.2.3 e) verwendet werden.

Die erforderlichen Diebstahlschutzmaßnahmen und weitere Sicherungsmaßnahmen für sonstige radioaktive Stoffe mit Aktivitäten ab dem HRQ-Wert sind in den SEWD-Richtlinien SisoraSt und SisoraK dargestellt. Dabei gelten die SEWD-Richtlinie SisoraSt für den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen im Rahmen einer Genehmigung gemäß § 12 StrlSchG und die SEWD-Richtlinie SisoraK für den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen im Rahmen einer Genehmigung gemäß Atomgesetz (AtG), welche sich über den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen gemäß § 10a AtG erstreckt.

Im Rahmen eines abgestuften Ansatzes in Abhängigkeit des Gefährdungspotentials werden in der SEWD-Richtlinie SisoraSt drei Sicherungsstufen A bis C definiert. Der in der SEWD-Richtlinie SisoraSt bezeichnete Minimalschutz beim Umgang mit Aktivitäten unterhalb des HRQ-Wertes entspricht den nachfolgend aufgeführten Sicherungsstufen D bis F, welche ebenfalls einem abgestuften Ansatz folgen.

Im Rahmen eines abgestuften Ansatzes in Abhängigkeit des Gefährdungspotentials werden in der SEWD-Richtlinie SisoraK auch drei Sicherungsstufen definiert, welche jedoch mit A+, A und B bezeichnet werden. Im Unterschied zur SEWD-Richtlinie SisoraSt werden in der SEWD-Richtlinie SisoraK auch nicht abgestufte Mindestanforderungen an den Minimalschutz definiert. Der Minimalschutz richtet sich ebenfalls nach dem abgestuften Ansatz dieses Dokumentes, ergänzt um diese Mindestanforderungen zum Minimalschutz der SEWD-Richtlinie SisoraK.

Nachfolgend sind in diesem Dokument die Sicherungsstufen nach SEWD-Richtlinie SisoraSt fhrend. Manahmen der SEWD-Richtlinie SisoraK, die entsprechend den Diebstahlschutzklassen dieses Dokuments umgesetzt werden, mssen fr die Sicherungsstufe A (einschlielich Sicherungsstufe A+) analog zu den Manahmen fr die Sicherungsstufe A der SEWD-Richtlinie SisoraSt umgesetzt werden, die Manahmen fr die Sicherungsstufe B analog zu denen der Sicherungsstufe B der SEWD-Richtlinie SisoraSt. Manahmen des Minimalschutzes gem SEWD-Richtlinie SisoraK mssen entsprechend den Sicherungsstufen D, E oder F dieses Dokuments umgesetzt werden. Die Anforderungen an das Sicherungskonzept und die sicherungstechnischen Barrieren sind in 7.3 und 7.4 erlutert.

7.2 Sicherungsstufen

7.2.1 Bestimmung der Sicherungsstufe

Die Bestimmung der Sicherungsstufe erfolgt nach Tabelle 5.

Tabelle 5 — Bestimmung der Sicherungsstufe

Sicherungsstufe	Aktivitätsbereich/Sicherungswert Z
F	$1 \leq X < 100$ d. h. Freigrenze $\leq$ Aktivität < 100 -fache Freigrenze
E	$X \geq 100$ und $Z < 0,01$ d. h. 100-fache Freigrenze $\leq$ Aktivität $< 0,01$ HRQ-Wert
D	$0,01 \leq Z < 1$ d. h. 0,01 HRQ-Wert $\leq$ Aktivität $< \text{HRQ-Wert}$
Anwendungsbereich SEWD-Richtlinie SisoraSt	$Z \geq 1$ d. h. HRQ-Wert $\leq$ Aktivität
Freigrenze gem Anlage 4, Tabelle 1, Spalte 2 StrlSchV, HRQ-Wert gem Anlage 4, Tabelle 1, Spalte 4 StrlSchV, wenn der HRQ-Wert nicht existiert, muss 7.2.3 e) angewendet werden.	
ANMERKUNG Z ist der Sicherungswert und X ist ein Vielfaches der Freigrenze.	

7.2.2 Einstufung der zu genehmigenden Aktivität A

Zur Bestimmung der Einstufung der zu genehmigenden Aktivität A des sonstigen radioaktiven Stoffes in eine Sicherungsstufe muss unter Bercksichtigung des HRQ-Wertes der Sicherungswert Z nach Gleichung (2) berechnet werden:

$$Z = \frac{A}{D} \quad (2)$$

Dabei ist

A die Aktivität des Radionuklids;

D der HRQ-Wert.

Knnen bei einer genehmigten Lagerung oder Aufbewahrung mehrere sonstige radioaktive Stoffe zusammenwirken, gilt zur Berechnung des Sicherungswertes Z folgende Gleichung (3):

$$Z = \sum_n \frac{\sum_i A_{i,n}}{D_n} \quad (3)$$

Dabei ist

$A_{i,n}$ die Aktivität des Radionuklids n im sonstigen radioaktiven Stoff i , in Bq;

D_n der HRQ-Wert des Radionuklids n , in Bq.

Zur Berechnung des Vielfachen der Freigrenze X für ein Radionuklid gilt Gleichung (4):

$$X = \frac{A}{F} \quad (4)$$

Dabei ist

A die Aktivität des Radionuklids;

F die Freigrenze des Radionuklids.

Zur Berechnung des Vielfachen der Freigrenze X für mehrere Radionuklide gilt Gleichung (5):

$$X = \sum_n \frac{A_n}{F_n} \quad (5)$$

Dabei ist

A_n die Aktivität des Radionuklids n ;

F_n die Freigrenze des Radionuklids n .

Wirken mehrere sonstige radioaktive Stoffe zusammen, berechnet sich das Vielfache der Freigrenze X nach Gleichung (6):

$$X = \sum_n \frac{\sum_i A_{i,n}}{F_n} \quad (6)$$

Dabei ist

$A_{i,n}$ die Aktivität des Radionuklids n im sonstigen radioaktiven Stoff i , in Bq;

F_n die Freigrenze des Radionuklids n , in Bq.

Sonstige radioaktive Stoffe wirken zusammen, wenn sie nach Überwindung der letzten, im Sicherungskonzept (siehe 7.3) vorgesehenen, Sicherungsbarriere zusammen entwendet werden können.

Als letzte Barriere ist hierbei die Barriere zu verstehen, die im Sinne der Anforderung der spezifischen Diebstahlschutzklasse die erforderliche Verzögerung bei einem Eindring- oder Durchdringungsversuch sicherstellt.

7.2.3 Ausnahmeregelungen

- Radioaktive Stoffe, die bei einer Einstufung gemäß SEWD-Richtlinie SisoraSt, Anhang I, Kapitel 2 oder 3 in den Minimalschutz fallen und radioaktive Stoffe, die explizit von der SEWD-Richtlinie SisoraSt in Anhang I, Kapitel 1 ausgenommen werden, müssen entsprechend der Aktivität den Sicherungsstufen D bis F zugeordnet werden.
- Eine Herabstufung aufgrund der Nuklideigenschaften oder reduzierter Aktivitätsdichte ist darüber hinaus möglich (SEWD-Richtlinie SisoraSt in Anhang I, Kapitel 3 oder SEWD-Richtlinie SisoraK Anhang I, Kapitel 2.1.1). Ergibt sich hieraus ein abweichender Sicherungswert zu diesem vorliegenden Dokument, so ist die-

ser führend. Für die Berechnung der Herabstufungsmöglichkeiten kann sich an die zuständige Behörde gewendet werden.

- c) Alternativ zu b) kann bei radioaktiven Stoffen mit den Nukliden Ge-68+, I-124 und Lu-177 mit Aktivitäten < HRQ-Wert das 10-Fache der in Tabelle 5 angegebenen Z-Werte angesetzt werden, bei radioaktiven Stoffen mit dem Nuklid Mo-99+ das 20-Fache.
- d) Im Rahmen zulässiger Lösungen (siehe 7.5.4) können spezifische Randbedingungen wie z. B. Materialbeschaffenheit, Art und Beschaffenheit von Behältnissen, deren Lagertechnik, Zugänglichkeit, Handhabbarkeit und Transportfähigkeit berücksichtigt werden.
- e) Für Radionuklide, für die kein HRQ-Wert existiert, muss zur Berechnung des Sicherungswertes Z unabhängig von der Strahlungsart ein Ersatz-HRQ-Wert von 2E-02 TBq verwendet werden.
- f) Für Radionuklide, für die der HRQ-Wert mit UL (unlimited) in der Strahlenschutzverordnung angegeben ist, muss die Sicherungsstufe über das Vielfache der Freigrenze X nach Gleichung (4) bis Gleichung (6) ausgerechnet werden.
- g) Bei Nuklidgemischen ohne bekanntes Nuklidspektrum muss ebenfalls der Ersatz-HRQ-Wert verwendet werden.

7.3 Allgemeines Sicherungskonzept

Der erforderliche Schutz sonstiger radioaktiver Stoffe wird durch geeignete und aufeinander abgestimmte baulich-technische sowie administrativ-organisatorische Diebstahlschutzmaßnahmen sichergestellt. Im Allgemeinen sollten baulich-technische Maßnahmen den administrativen und diese wiederum rein personellen vorgezogen werden.

Bei der Festlegung von Diebstahlschutzmaßnahmen müssen die möglichen Wege der Entwendung berücksichtigt werden. Durch die Umsetzung der allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen des Strahlenschutzes sind die Aspekte der Entwendung sonstiger radioaktiver Stoffe durch zugangsberechtigte Personen für die Sicherungsstufen des Minimalschutzes berücksichtigt. Das Personal muss im Rahmen der regelmäßigen Strahlenschutzunterweisung auf mögliche Entwendung durch zugangsberechtigte Personen hingewiesen werden.

Die Diebstahlschutzmaßnahmen müssen immer im Zusammenhang mit der Aufstellungssituation beurteilt und im Einzelfall festgelegt werden. Die in Tabelle 6 bis Tabelle 10 festgelegten baulich-technischen Anforderungen stellen eine Empfehlung für die Beurteilung dar, von der unter Berücksichtigung der räumlichen Situation oder sonstiger Schutzmaßnahmen abgewichen werden kann. Für informationstechnische Systeme, die Bestandteil baulich-technischer Einbruchsschutzmaßnahmen der Sicherungsstufe D sind, müssen auch die Aspekte der Sicherheit in der Informationstechnik (Cyber Security) betrachtet werden.

Das Sicherungskonzept ist die systematische Zusammenstellung aller Sicherungsaspekte unter Berücksichtigung der Wege der Entwendung und muss zusammenhängend dargestellt werden.

Die Darstellung muss mindestens Folgendes beinhalten:

- Aktivitätsinventar und Bestimmung der Sicherungsstufe;
- baulich-technische Diebstahlschutzmaßnahmen (siehe 7.4);
- administrativ-organisatorische Diebstahlschutzmaßnahmen einschließlich der Verantwortlichkeiten.

Für die Sicherungsstufe F ist ein vereinfachtes Sicherungskonzept mit Darstellung des Aktivitätsinventars und der Barrieren ausreichend.

Bei der Festlegung der baulich-technischen Diebstahlschutzmaßnahmen muss beachtet werden, dass diese einerseits eine wirksame Barriere gegen den Zugriff Dritter darstellen, andererseits aber ein erforderlicher

Gebrauch der gesicherten Sache ermöglicht und die erforderliche Funktion der Einrichtung sichergestellt werden.

7.4 Barrieretechnische Anforderungen (Sicherungsstufen D bis F)

Bei der Realisierung des Diebstahlschutzes müssen baulich-technische Schutzmaßnahmen (siehe Tabelle 6) vorgesehen werden, die den unbefugten Zugang zu und eine Entwendung von sonstigen radioaktiven Stoffen erschweren.

Tabelle 6 — Barrieretechnische Anforderung (Sicherungsstufe D bis F)

Sicherungsstufe	Schutzmaßnahme
F	abschließbare Behälter oder Räume als Barriere
E	Räume mindestens in der Diebstahlschutzklasse DR1 oder behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen mindestens in der Diebstahlschutzklasse DB1
D	Räume mindestens in der Diebstahlschutzklasse DR2 oder behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen mindestens in der Diebstahlschutzklasse DB2
Wirkungsgleiche Alternativlösungen (siehe 7.5.4) sind zulässig.	

Werden im Einzelfall nicht geprüfte Bauteile verwendet, muss die Wirkungsgleichheit bezüglich des mechanischen Widerstands mit der erforderlichen Diebstahlschutzklasse nachgewiesen werden.

7.5 Diebstahlschutzklassen

7.5.1 Allgemeines

Die Diebstahlschutzklassen beschreiben die ansteigenden barrieretechnischen Anforderungen für Räume und Aufbewahrungseinrichtungen für sonstige radioaktive Stoffe. Sie müssen bei dem Sicherungskonzept für den Diebstahlschutz berücksichtigt werden.

7.5.2 Aufstellungs- und Lagerräume

Die Anforderungen der Diebstahlschutzklassen für Aufstellungs- und Lagerräume (im Folgenden Räume genannt) oder Raumgruppen (DR) sind in Tabelle 7 festgelegt. Tabelle 8 enthält die Anforderungen an die ggf. erforderliche Einbruchmeldeanlage (EMA-R).

Tabelle 7 — Mindestanforderungen an die Barriere der jeweiligen Diebstahlschutzklassen für Räume

Diebstahl- schutzklasse	Mindestanforderungen an die Barriere
DR1	— Öffnungen mit einer Absturzhöhe an der Barriere bis 3 m: Es müssen einbruchhemmende Türen, Tore, Fenster (einschließlich Kellerfenster/Dachfenster/Lichtkuppeln), Luken, Gitterelemente oder sonstige Abschlüsse nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC 2 verwendet werden. — Öffnungen mit einer Absturzhöhe an der Barriere über 3 m: Es sind Türen, Tore, Fenster, Luken, Gitterelemente oder sonstige Abschlüsse ohne zusätzliche besondere Anforderungen an den Widerstandswert ausreichend. — Öffnungen abweichend obenstehender Anforderungen bei einer zu überwindenden Aufstiegshöhe über 8 m: Es sind Türen, Tore, Fenster (einschließlich Dachfenster, Lichtkuppeln), Luken, Gitterelemente oder sonstige Abschlüsse ohne zusätzliche besondere Anforderungen an den Widerstandswert ausreichend. — Die verwendeten Baubeschläge müssen dem jeweiligen Widerstandswert des Abschlusses entsprechen. — Wände, Decken, Dächer und Böden müssen dem Widerstandswert der potenziell vorhandenen einbruchhemmenden Fassadenelemente bis zu jeweiliger Höhe angepasst sein.
DR2	— Öffnungen mit einer Absturzhöhe an der Barriere bis 3 m: Es müssen einbruchhemmende Türen, Tore, Fenster (einschließlich Kellerfenster/Dachfenster/Lichtkuppeln), Luken, Gitterelemente oder sonstige Abschlüsse nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC 3 verwendet werden. — Öffnungen mit einer Absturzhöhe an der Barriere über 3 m und bis 8 m: Es müssen einbruchhemmende Türen, Tore, Fenster, Luken, Gitterelemente oder sonstige Abschlüsse nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC 2 verwendet werden. — Öffnungen mit einer Absturzhöhe an der Barriere über 8 m: Es sind Türen, Tore, Fenster, Luken, Gitterelemente oder sonstige Abschlüsse ohne zusätzliche besondere Anforderungen an den Widerstandswert ausreichend. — Öffnungen abweichend obenstehender Anforderungen mit einer zu überwindenden Aufstiegshöhe über 12 m^a: Es sind Türen, Tore, Fenster (einschließlich Dachfenster, Lichtkuppeln), Luken, Gitterelemente oder sonstige Abschlüsse ohne zusätzliche besondere Anforderungen an den Widerstandswert ausreichend. — Die verwendeten Baubeschläge müssen dem jeweiligen Widerstandswert des Abschlusses entsprechen. — Wände, Decken, Dächer und Böden müssen dem Widerstandswert der potenziell vorhandenen einbruchhemmenden Fassadenelemente bis zu jeweiliger Höhe angepasst sein.

Tabelle 7 (fortgesetzt)

Diebstahl- schutzklasse	Mindestanforderungen an die Barriere
DR3	— Öffnungen mit einer Absturzhöhe an der Barriere bis 3 m: Es müssen einbruchhemmende Türen, Tore, Fenster (einschließlich Kellerfenster/Dachfenster/Lichtkuppeln), Luken, Gitterelemente oder sonstige Abschlüsse nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC 4 verwendet werden. — Öffnungen mit einer Absturzhöhe an der Barriere über 3 m und bis 8 m: Es müssen einbruchhemmende Türen, Tore, Fenster, Luken, Gitterelemente oder sonstige Abschlüsse nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC 3 verwendet werden. — Öffnungen mit einer Absturzhöhe an der Barriere über 8 m: Es sind Türen, Tore, Fenster, Luken, Gitterelemente oder sonstige Abschlüsse ohne zusätzliche besondere Anforderungen an den Widerstandswert ausreichend. — Öffnungen abweichend obenstehender Anforderungen mit einer zu überwindenden Aufstiegshöhe über 12 m^a: Es sind Türen, Tore, Fenster (einschließlich Dachfenster, Lichtkuppeln), Luken, Gitterelemente oder sonstige Abschlüsse ohne zusätzliche besondere Anforderungen an den Widerstandswert ausreichend. — Die verwendeten Baubeschläge müssen dem jeweiligen Widerstandswert des Abschlusses entsprechen. — Wände, Decken, Dächer und Böden müssen dem Widerstandswert der potenziell vorhandenen einbruchhemmenden Fassadenelementen bis zu jeweiliger Höhe angepasst sein.
DR4	— Anforderungen wie DR2 und zusätzlich außerhalb von Zeiten, in denen unmittelbar Personal vor Ort ist: — Überwachung von Türen, Toren, Fenstern, Luken, Gitterelementen und sonstigen Abschlüssen in der Umschließung permanenter Sicherungsbereiche auf Öffnung und Verschluss (sofern nicht feststehend) sowie Durchbruch mittels EMA-R. — Überwachung von Türen und Toren in der Umschließung permanenter Sicherungsbereiche mit vorgelagerter technischer Maßnahme zur Erkennung des Eindringversuchs mittels EMA-R. — Vorgelagerte technische Maßnahmen zur Erkennung des Eindringversuches können entfallen, wenn das die Öffnung abschließende Bauteil eine Widerstandsklasse höher ausgeführt ist, als in DR2 gefordert. Sonstige Detektions- und Verifikationsanforderungen bleiben bestehen. — Personelle und organisatorische Maßnahmen zur Erkennung von Eindringversuchen können bei geeigneter Ausgestaltung in begründeten Einzelfällen berücksichtigt werden.

Tabelle 7 (fortgesetzt)

Diebstahl- schutzklasse	Mindestanforderungen an die Barriere
DR5	— Anforderungen wie DR3 und zusätzlich außerhalb von Zeiten, in denen unmittelbar Personal vor Ort ist: — Überwachung von Türen, Toren, Fenstern, Luken, Gitterelementen und sonstigen Abschlüssen in der Umschließung permanenter Sicherungsbereiche auf Öffnung und Verschluss (sofern nicht feststehend) sowie Durchbruch mittels EMA-R. — Überwachung von Türen, Toren, Fenstern, Luken, Gitterelementen und sonstigen Abschlüssen in der Umschließung permanenter Sicherungsbereiche mit vorgelagerter technischer Maßnahme zur Erkennung des Eindringversuchs mittels EMA-R. — Vorgelagerte technische Maßnahmen zur Erkennung des Eindringversuches können entfallen, wenn das die Öffnung abschließende Bauteil eine Widerstandsklasse höher ausgeführt ist, als in DR3 gefordert. Sonstige Detektions- und Verifikationsanforderungen bleiben bestehen. — Personelle und organisatorische Maßnahmen zur Erkennung von Eindringversuchen können bei geeigneter Ausgestaltung in begründeten Einzelfällen berücksichtigt werden.
EMA-R	— Einbruchmeldeanlage für Räume mit Scharfschalteneinrichtung (EMA-R) nach Tabelle 8.
Die Absturzhöhe muss außen, d. h. angriffsseitig unmittelbar an der Barriere bestimmt werden. Dabei müssen vorhandene Aufstiegshilfen (z. B. Fluchtleitern, Treppen, Feuerwehroleitern, Lüftungskanäle, parkende Fahrzeuge, Transportwägen) sowie außenliegende bauliche Standflächen (z. B. Podeste, Balkone, Vordächer, Flachdächer), die die effektive Absturzhöhe mindern, berücksichtigt werden. Einzelne, getrennte Absturzhöhen sind nicht additiv. Sollte das eine Öffnung abschließende Bauteil mit der geforderten Widerstandsklasse nicht verfügbar sein, muss das Bauteil durch Gitterelemente oder Staffelbarrieren auf einen mindestens gleichwertigen Widerstandswert ertüchtigt werden. Standflächen in einer Höhe von mehr als 8 m bzw. Flächen, die sich 12 m über einer erreichbaren Fläche (Aufstiegshöhe) befinden, können mit einer üblicherweise mitgeführten Aufstiegshilfe nicht erreicht werden. Abschlüsse ohne besonderen Widerstandswert im Bereich der nicht erreichbaren Flächen sind ausreichend. Dabei müssen jedoch vorhandene Aufstiegshilfen (z. B. Fluchtleitern, Treppen, Feuerwehroleitern, Lüftungskanäle, parkende Fahrzeuge, Transportwägen), die die effektive Aufstiegshöhe mindern, berücksichtigt werden. Einzelne, getrennte Aufstiegshöhen sind nicht additiv. Die Diebstahlschutzklassen DR3 bis DR5 werden erst bei Anwendung der SEWD-Richtlinie SisoraSt oder SisoraK relevant. Weitere Anforderungen an die Beschläge sowie Detektions- und Verifikationssysteme können sich bei Anwendung der SEWD-Richtlinie SisoraSt bzw. SisoraK ergeben. Gegenüber DIN EN 1627 abweichende Bauteile/Beschläge sowie Nachrüstungen können zur Anwendung kommen, sofern eine gleichwertige Barrierewirkung, ggf. unter zur Hilfenahme von Staffelbarrieren, erreicht wird. Bei der Sicherung von Lichtkuppeln, Dachfenstern, Decken und Dächern können neben der Aufstiegshöhe die sonstige Erreichbarkeit und die Begehbarkeit der Dach-/Deckenfläche sowie die zu überwindende innere Absturzhöhe im Gebäude im Einzelfall berücksichtigt werden und teilweise zur Verringerung der barriere-technischen Anforderungen führen.	
^a Die Aufstiegshöhe über 12 m ist eine Kombination von z. B. Leiter und Fahrzeug.	

Tabelle 8 — Anforderungen an die EMA-R und EMA-B nach VdS 2333

Sicherungsstufe	VdS-Klasse	Sicherungsklasse	Bescheinigung
F	Nicht vorgesehen	Nicht vorgesehen	Nicht vorgesehen
E ^a	A	SH3 gering	Errichterbescheinigung
D ^a	B	SH3 erhöht	Errichterbescheinigung
C ^a	B	SG1	Errichterbescheinigung
B	C	SG3	Errichterbescheinigung
A	C	SG6	Errichterbescheinigung und VdS-Attest
In den Sicherungsstufen D und E sind vor Ort optische und akustische Signalgeber für den Alarm vorzusehen (direkte Abschreckung der Täter). In den Sicherungsstufen A bis C ist das Erfordernis optischer und akustischer Signalgeber im Rahmen des Sicherungskonzepts festzulegen.			
^a Im Rahmen von Alternativlösungen nach Tabelle 10.			

Die Anforderungen an die EMA nach Tabelle 8 bezüglich VdS-Klassen bzw. Sicherungsklassen sowie Errichterbescheinigungen bzw. VdS-Atteste können durch technisch und im Umfang mindestens gleichwertige, alternative Systeme sowie alternative Bescheinigungen und Dokumentationen ersetzt werden.

Die anforderungsgerechte Errichtung der EMA einschließlich ihrer Melderperipherie muss nachgewiesen werden. Hierfür ist im Minimalschutz eine allgemeine Errichterbescheinigung ausreichend. Für die Sicherungsstufen A bis C muss ergänzend die Qualifikation des Fachunternehmers durch eine geeignete Anerkennung (z. B. VdS anerkannter Fachbetrieb) nachgewiesen werden. Die zyklische Überprüfung der Funktionsfähigkeit muss nachgewiesen werden.

Innerhalb der oben benannten EMA-Systeme sind in Einzelfällen Abweichungen gegenüber den Errichtervorgaben zulässig, wenn sich diese aus den besonderen Anforderungen zu Detektions- und Verifikationsanforderungen dieses Dokumentes oder der SEWD-Richtlinien oder aus anderen Vorschriften des Brandschutzes, der Arbeitssicherheit oder des Strahlenschutzes ergeben. In diesem Fall dürfen andere Komponenten zum Einsatz kommen, wenn diese Komponenten mittels zugelassener Kopplersysteme an die Einbruchmeldezentrale fachgerecht angebunden werden und wenn die für das System zugelassene Errichterfirma oder ein Sachverständiger die Eignung, ggf. im Zusammenspiel mit weiteren Maßnahmen, bestätigt.

7.5.3 Behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen

Die Anforderungen der Diebstahlschutzklassen für behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen (DB) sind in Tabelle 9 festgelegt.

Tabelle 9 — Mindestanforderungen der jeweiligen Diebstahlschutzklassen für behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen

Diebstahl-schutzklasse	Mindestanforderungen
DB1	— Verriegelbarer Stahlbehälter oder Stahlschrank gegen unbefugtes Öffnen gesichert (z. B. in massiver Ausführung oder mehrfacher Verriegelung). Stahlbehälter müssen bei einer Masse < 250 kg mit geeigneten Mitteln gegen Wegnahme gesichert werden. Sicherheitsschränke nach DIN EN 14450, mindestens S1 oder vergleichbar, erfüllen z. B. die benannten Anforderungen. Stahlschränke nach der veralteten VDMA 24992 A/B im Bestand können als gleichwertig weiter genutzt werden. — Schließzylinder und Schutzbeschläge entsprechen mindestens der Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627 oder Hangschlösser und Hangschlossbeschläge mindestens der Klasse 4 nach DIN EN 12320.
DB2	— Wertschutzschrank nach DIN EN 1143-1, mindestens Grad 0. Der Wertschutzschrank ist bei einer Masse < 250 kg nach Herstellerangaben mit geeigneten Mitteln zu befestigen. Bei behälterartigen Aufbewahrungseinrichtungen, die kein Wertschutzschrank sind, müssen die Anforderungen nach DIN EN 1143-1 bezüglich des Diebstahlschutzes entsprechend erfüllt werden.
EMA-B	— Einbruchmeldeanlage für behälterartige Aufbewahrungseinrichtungen (EMA-B) nach Tabelle 8. — Die EMA-B muss so projektiert werden, dass die behälterartige Aufbewahrungseinrichtung allseitig auf Öffnungen, Verschluss und Durchbruch überwacht wird (z. B. mit Stellungs- und Riegelkontakten in Verbindung mit Bewegungsmeldern, Alarmtapeten, kapazitiver Überwachung, Körperschallmeldern) und somit schon der Versuch einer unberechtigten Öffnung erkannt werden kann. — Die vorgelagerte Angriffserkennung unberechtigter Öffnungsversuche kann entfallen, wenn in DB1 Sicherheitsschränke nach DIN EN 14450, S2 und in DB2 mindestens Wertschutzschränke nach DIN EN 1143-1 Grad III oder vergleichbare Ausführungen eingesetzt werden. Die Forderung nach Überwachung auf Öffnung und Verschluss sowie sonstige Detektions- und Verifikationsanforderungen bleiben bestehen.

Auch Abschirmtresore, Prozesszellen, Heiße Zellen und sonstige Behälter können verwendet werden, wenn die Gleichwertigkeit zu oben benannten Behälterklassen nachgewiesen wird.

7.5.4 Zulässige Lösungen

Der geforderte Diebstahlschutz kann außer über die entsprechende Diebstahlschutzklasse des Aufstellungs- oder Lagerraums auch über Alternativlösungen erreicht werden. Hierbei können spezifische Randbedingungen, wie beispielsweise die Materialbeschaffenheit, die Art und die Beschaffenheit von Behältnissen, deren Lagertechnik, Zugänglichkeit, Handhabbarkeit und Transportfähigkeit berücksichtigt werden.

Von den Anforderungen der Diebstahlschutzklassen darf im Einzelfall abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass auch durch die abweichende Ausführung eine vergleichbare Wirkung erzielt wird.

Die Reduktion einer Diebstahlschutzklasse um eine Stufe aufgrund der Kombination mit einer EMA ist nur dann zulässig, wenn gemäß den Sicherungsanforderungen der SEWD-Richtlinie SisoraSt oder SisoraK die EMA nicht bereits in Kombination mit der Diebstahlschutzklasse gefordert ist.

Tabelle 10 zeigt zulässige Lösungen zur Erreichung des erforderlichen Diebstahlschutzes in den verschiedenen Diebstahlschutzklassen.

Tabelle 10 — Zulässige Lösungen zur Erreichung des Diebstahlschutzes

Diebstahl- schutzklasse	Raum	Behälter	EMA-R und/oder EMA-B entsprechend der Sicherungsstufe nach Tabelle 8
DR1 oder DB1	DR1	Keine Anforderungen	Nein
	Abschließbare Räume	Keine Anforderungen	Ja
	Keine Anforderungen	DB1	Nein
	Keine Anforderungen	Abschließbare Behälter	Ja
DR2 oder DB2	DR2	Keine Anforderungen	Nein
	DR1	Keine Anforderungen	Ja
	Keine Anforderungen	DB2	Nein
	Keine Anforderungen	DB1	Ja
	DR1	DB1	Nein
DR3	DR3	Keine Anforderungen	Ja ^a
	DR2	DB1	Ja ^a
	DR1	DB2	Ja ^a
DR4	DR2	Keine Anforderungen	Ja ^b
	Keine Anforderungen	DB2	Ja ^b
	DR1	DB1	Ja ^b
DR5	DR3	Keine Anforderungen	Ja ^b
	DR2	DB1	Ja ^b
	DR1	DB2	Ja ^b
^a Die Forderung nach einer EMA ergibt sich hier aus der ausschließlichen Kombination von DR3 mit DR5 und ist aus Gründen der Vollständigkeit mit aufgeführt. Es handelt sich nicht um eine zusätzliche Forderung zu DR5. ^b Die Forderung nach einer EMA ergibt sich hier aus der Forderung nach einer EMA in der Schutzklasse DR4 bzw. DR5 und ist aus Gründen der Vollständigkeit mit aufgeführt. Es handelt sich nicht um eine zusätzliche Forderung zu DR4/DR5.			

7.5.5 Anforderungen an die Sicherung von Strahlenquellen in Messgeräten

Müssen Strahlenquellen in Messgeräten wegen ihrer kurzen Halbwertszeit regelmäßig ausgetauscht werden, müssen nachfolgende Punkte beachtet werden:

- 1) Erlaubt bei Messgeräten die Konstruktion keinen technisch sinnvollen Einbau eines Schlosses, muss der erforderliche Diebstahlschutz durch eine gleichwertige Erschwerung der Zugänglichkeit zur Strahlenquelle erzielt werden.
- 2) Werden Strahlenquellen in Messgeräten mit Schlössern gesichert, müssen diese Schlösser mit besonderem Korrosionsschutz versehen werden, der eine Funktionsfähigkeit des Schlosses mindestens für die Dauer eines Wartungsintervalls sicherstellt. Dies kann auch durch Anbringen von Sonderschlössern aus korrosionsbeständigen Werkstoffen erfolgen.

8 Strahlenschutz

8.1 Übergeordnete Anforderungen

8.1.1 Allgemeines

Wenn sonstige radioaktive Stoffe nicht gehandhabt werden, müssen sie in den für sie vorgesehenen Aufbewahrungseinrichtungen oder Lagerräumen aufbewahrt bzw. gelagert werden. Dienen Radionuklidabzüge z. B. nach DIN EN 14175-8, Handschuhkästen z. B. nach DIN 25412-1 und Heiße Zellen mit Bleiabschirmung z. B. nach DIN 25407-1, DIN 25407-2 und DIN 25407-3, Heiße Zellen mit Betonabschirmung z. B. nach DIN 25420-1 sowie Prozesszellen z. B. nach DIN 25481 neben der Handhabung auch der Aufbewahrung, muss der Aufbewahrungsbereich ausreichend abgetrennt (z. B. durch eine Wanne bei Flüssigkeiten) oder abgeschirmt werden.

Sollte bei der Lagerung als auch bei der Einlagerung, Umlagerung und Auslagerung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ein Inkorporationsrisiko ermittelt werden, sowie Freisetzungen in den Aufbewahrungs- oder Lagerraum möglich sein, müssen zusätzlich die Anforderungen von DIN 25425-1 berücksichtigt werden.

Abschirmungen für Heiße Zellen aus Bleibausteinen können nach DIN 25407 Beiblatt 1, Abschirmungen für Heiße Zellen aus Beton nach DIN 25420-1 Beiblatt 2 und DIN 25413-1 und DIN 25413-2 berechnet werden.

Lagerräume, Aufbewahrungsbehältnisse und Umhüllungen müssen, sofern ihre Abmessungen es zulassen, mit Warnzeichen nach DIN 25430 dauerhaft und deutlich sichtbar gekennzeichnet sein.

8.1.2 Abschirmung

Abschirmungen von Aufbewahrungseinrichtungen sollten als Dauereinrichtungen ausgelegt werden. Wenn dieses durch die Bauart allein nicht erfüllt werden kann, so sollten, z. B. bei Radionuklidabzügen und Handschuhkästen, zusätzliche Abschirmungen vorzugsweise im Inneren vorgesehen werden.

8.1.3 Ausführung

Die Aufbewahrungseinrichtungen müssen so ausgeführt werden, dass eine übersichtliche und standsichere Aufbewahrung der sonstigen radioaktiven Stoffe möglich ist.

Sonstige radioaktive Stoffe müssen in geschlossenen Behältnissen, die den Einschluss unter üblicher Betriebsbeanspruchung ausreichend sicherstellen, aufbewahrt werden. Sofern erforderlich, müssen diese ihrerseits in leicht entnehmbare Behältnisse, z. B. Auffangschalen, Blechdosen oder Bleibehälter eingesetzt werden.

Sonstige radioaktive Stoffe müssen gegebenenfalls unter Berücksichtigung von chemischen Reaktionen, die zu unkontrollierten Druckerhöhungen führen können (z. B. Radiolyse), so aufbewahrt werden, dass eine unzulässige Kontamination der Raumluft durch radioaktive Gase, Dämpfe oder Stäube vermieden wird. Sofern ein Einschluss der sonstigen radioaktiven Stoffe nicht sichergestellt werden kann, muss geprüft werden, ob die Aufbewahrungseinrichtungen oder deren Aufstellräume an ein Abluftsystem angeschlossen und Maßnahmen zur Vermeidung einer Kontaminationsverschleppung nach DIN 25425-1 getroffen werden müssen.

8.1.4 Zugänglichkeit

Aufstellungs- und Lagerräume müssen so ausgeführt werden, dass alle Handhabungs- und Transportvorgänge unbehindert durchgeführt werden können. Dabei müssen die durch erforderliche Abschirmungen teils sehr hohen Lasten und damit verbundenen großen Transporthilfen sowie hohe Verkehrslasten in angemessener Weise berücksichtigt werden.

8.2 Zusätzliche Anforderungen an Lagerräume

Lagerräume für offene sonstige radioaktive Stoffe dürfen grundsätzlich keine Einrichtungen, Vorrichtungen oder Installationen enthalten, die nicht zu deren Lagerung sowie den dabei notwendigen Handhabungs- oder Transportvorgängen erforderlich sind.

Erfolgt die Lagerung der sonstigen radioaktiven Stoffe ausschließlich in geschlossenen Behältern, die im Lager-
raum nicht geöffnet werden und so dicht sind, dass keine Freisetzung z. B. über Behälterdichtungen erfolgen
kann, findet Obiges keine Anwendung.

Zur Verringerung der Exposition für das Bedienungspersonal muss ein Lagerraum gegebenenfalls durch
Abschirmungen unterteilt werden. Dies kann neben festen Wänden aus Schwerbeton oder mit Blei/Wolfram-
verkleideten Wänden oder fest eingebauten Strahlenschutztresoren z. B. auch durch die Verwendung von
Abschirmbehältern, temporären Bleiwänden nach DIN 25407-1 oder mobilen Abschirmeinrichtungen
realisiert werden. Bei nicht fest installierten Abschirmeinrichtungen sollten die Aspekte der Arbeitssicherheit
sowie das Verhalten im Brandfall berücksichtigt werden.

Zum Schutz vor Wasserschäden in den Lagerräumen und der daraus resultierenden Gefahr unkontrollierter
Verbreitung radioaktiver Stoffe und weiterer Folgeschäden sollten geeignete Schutzvorkehrungen in Abhän-
gigkeit von Eintrittswahrscheinlichkeit und gelagertem Aktivitätsinventar getroffen werden.

8.3 Zusätzliche Anforderungen an Aufbewahrungseinrichtungen in Heißen Zellen

Aufbewahrungseinrichtungen in Heißen Zellen müssen eine Abschirmung besitzen, falls ein kurzzeitiges Betre-
ten der Zellen ermöglicht werden soll. Es müssen geeignete bauliche und technische Vorrichtungen zur leichten
Dekontaminierbarkeit vorgesehen werden.

Zur Reduzierung der Exposition des Personals bei der Instandhaltung der Ein- und Auslagerungsvorrichtungen
müssen entsprechende Maßnahmen vorgesehen werden. Diese sind z. B.:

- Ausschleusen der Handhabungseinrichtungen für die Instandhaltung;
- fernbediente Instandhaltung;
- Abschirmung oder Umlagerung der sonstigen radioaktiven Stoffe während der Instandhaltung.

Anhang A
(informativ)

Gegenüberstellung

A.1 Bauteilwiderstandsklassen

In Tabelle A.1 sind die Korrelationen der Bauteilwiderstandsklassen nach den zurückgezogen Vornormen DIN V 18054, DIN V 18103, DIN V ENV 1627 mit den Klassen nach DIN EN 1627 dargestellt. In Tabelle A.2 sind die Korrelationen zwischen den Bauteilwiderstandsklassen nach DIN V ENV 1627 und DIN 18106 mit den Klassen nach DIN EN 1627 dargestellt.

Tabelle A.1 — Zusammenhang von DIN V 18054, DIN V 18103, DIN V ENV 1627 mit DIN EN 1627

Bauteilwiderstands- klasse nach DIN EN 1627:2021-11	Bauteilwiderstandsklasse nach DIN V ENV 1627:1999-04	Fenster nach DIN V 18054:1991-12	Türen nach DIN V 18103:1992-03
RC 2	WK 2	EF 0/1	ET 1
RC 3	WK 3	EF 2	ET 2
RC 4	WK 4	EF 3	ET 3
RC 5	WK 5	—	—
RC 6	WK 6	—	—

Tabelle A.2 — Zusammenhang von DIN V ENV 1627 und DIN 18106 mit DIN EN 1627

Bauteilwiderstandsklasse nach DIN EN 1627:2021-11	Bauteilwiderstandsklasse nach DIN V ENV 1627:1999-04	Widerstandsklasse nach DIN 18106:2003-09
RC 1 N	— ^a	— ^a
RC 2 N	WK 2 ^b	—
RC 2	WK 2	WK 2
RC 3	WK 3	WK 3
RC 4	WK 4	WK 4
RC 5	WK 5	WK 5
RC 6	WK 6 ^c	WK 6 ^c
^a Keine Zuordnung möglich, da Prüfungsanforderungen erhöht wurden.		
^b Die Widerstandsklasse WK 2 ist grundsätzlich für die Korrelation der Widerstandsklasse RC 2 N geeignet; die Verglasung kann jedoch frei vereinbart werden.		
^c Zusatzprüfung mit dem Spalthammer nach DIN EN 1630.		

A.2 Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen

In Tabelle A.3 sind die in Tabelle 3 bislang für die erforderlichen Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen nach DIN 4102-2, DIN 4102-3, DIN 4102-5, DIN 4102-6, DIN 4102-9 und DIN 4102-11 verwendeten Bezeichnungen aufgeführt und den jeweils verwendeten Begriffen der bauaufsichtlichen Anforderungen zur Feuerwider-

standsfähigkeit von Bauteilen sowie der Feuerwiderstandsklassen nach DIN EN 13501-2 und DIN EN 13501-3 zugeordnet.

Tabelle A.3 — Gegenüberstellung der Feuerwiderstandsfähigkeiten gemäß den bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften und der Klassifizierung nach DIN 4102 und DIN EN 13501

Feuerwiderstandsfähigkeit gemäß den bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften	Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2, DIN 4102-3, DIN 4102-5, DIN 4102-6 ^a , DIN 4102-9 und DIN 4102-11	Feuerwiderstandsklassen nach DIN EN 13501-2 und DIN EN 13501-3
Für tragende Bauteile		
Feuerbeständig	F 90	R 90/REI 90
Feuerwiderstandsfähigkeit 120 min	F 120	R 120/REI 120
Für nichttragende Bauteile		
Feuerhemmend	F 30	EI 30
	W 30	EI 30
	(L 30) ^a	EI 30 ($v_e h_o$ i ↔ o)-S
	S 30	EI 30
	T 30	EI ₂ 30-S _a C5 ^b /C2 ^c
	(K 30) ^a	EI 30 ($v_e h_o$ i ↔ o)-S
	R 30	EI 30-U/U ^d -C/U ^e
	I 30	EI 30 ($v_e h_o$ i ↔ o)
Feuerbeständig	F 90	EI 90
	W 90	EI 90
	(L 90) ^a	EI 90 ($v_e h_o$ i ↔ o)-S
	S 90	EI 90
	T 90	EI ₂ 90-S _a C5 ^b /C2 ^c
	(K 90) ^a	EI 90 ($v_e h_o$ i ↔ o)-S
	R 90	EI 90-U/U ^d -C/U ^e
	I 90	EI 90 ($v_e h_o$ i ↔ o)
Feuerwiderstandsfähigkeit 120 min	F 120	R 120/REI 120
^a DIN 4102-6 wurde zurückgezogen. Für Neuinstallationen muss die Klassifizierung nach DIN EN 13501-3 verwendet werden. ^b Für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (Drehflügelabschlüsse). ^c Für sonstige Feuerschutzabschlüsse (z. B. Klappen, Tore). ^d Für die Abschottung von brennbaren Rohren oder Rohren mit einem Schmelzpunkt < 1 000 °C. ^e Für die Abschottung von Rohrleitungen aus brennbaren Rohren mit einem Schmelzpunkt ≥ 1 000 °C.		

Literaturhinweise

- [1] ESK-Leitlinien für die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung, Empfehlung vom 09.12.2021
- [2] IAEA, *Dangerous Quantities of Radioactive Material (D-Values)*, IAEA-EPR-D-Values 2006, August 2006
- DIN 4102-2, *Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen*
- DIN 4102-3, *Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwände und nichttragende Außenwände, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen*
- DIN 4102-5, *Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschachtwänden und gegen Feuer widerstandsfähige Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen*
- DIN 4102-6, *Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Lüftungsleitungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen*³
- DIN 4102-9, *Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen*
- DIN 4102-11, *Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrabschottungen, Installationsschächte und -kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisionsöffnungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen*
- DIN 6850, *Strahlenschutzbehälter, Strahlenschutzische und Strahlenschutztresore zur Verwendung in nuklearmedizinischen Betrieben — Anforderungen und Klassifikation*
- DIN 6854, *Technetium-Generatoren — Anforderungen und Betrieb*
- DIN 18106:2003-09, *Einbruchhemmende Gitter — Anforderungen und Prüfverfahren*⁴
- DIN 25407-1, *Abschirmwände gegen ionisierende Strahlung — Teil 1: Bausteine*
- DIN 25407-2, *Abschirmwände gegen ionisierende Strahlung — Teil 2: Spezielle Bauelemente für Abschirmwände aus Blei*
- DIN 25407-3, *Abschirmwände gegen ionisierende Strahlung — Teil 3: Errichtung von Heißen Zellen aus Blei*
- DIN 25407 Beiblatt 1, *Abschirmwände gegen ionisierende Strahlung — Beiblatt 1: Hinweise für die Errichtung von Wänden aus Abschirmbausteinen*
- DIN 25412-1, *Laboreinrichtungen — Handschuhkästen — Teil 1: Maße und Anforderungen*
- DIN 25413-1, *Klassifikation von Abschirmbetonen nach Elementanteilen — Teil 1: Abschirmung von Neutronenstrahlung*
- DIN 25413-2, *Klassifikation von Abschirmbetonen nach Elementanteilen — Teil 2: Abschirmung von Gammastrahlung*

³ Norm wurde mit Ersatz zurückgezogen; Ersatz ist DIN EN 1366-1 und DIN EN 1366-2.

⁴ Norm wurde mit Ersatz zurückgezogen; Ersatz ist DIN EN 1627:2021-11.

DIN 25420-1, *Errichtung von Heißen Zellen aus Beton — Teil 1: Anforderungen an Heiße Zellen für fernbedienten Betrieb*

DIN 25420-1 Beiblatt 2, *Errichtung von Heißen Zellen aus Beton — Teil 1: Anforderungen an Zellen für fernbedienten Betrieb; Beiblatt 2: Abschirmberechnungen*

DIN 25425 (alle Teile), *Radionuklidlaboratorien*

DIN 25481, *Anforderungen an Prozesszellen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen*

DIN 54115-4, *Zerstörungsfreie Prüfung — Strahlenschutzregeln für die technische Anwendung umschlossener radioaktiver Stoffe in der Gammadiagnostik — Teil 4: Herstellung und Prüfung ortsveränderlicher Strahlengeräte*

DIN EN 1630, *Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse — Einbruchhemmung — Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche*

DIN EN 12845, *Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen — Automatische Sprinkleranlagen — Planung, Installation und Instandhaltung*

DIN EN 13501-3, *Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen an Bauteilen von haustechnischen Anlagen: Feuerwiderstandsfähige Leitungen, Brandschutzklappen und/oder Strom-, Steuer- und Kommunikationskabel*

DIN EN 14175-8, *Abzüge — Teil 8: Abzüge für Arbeiten mit radioaktiven Materialien*

DIN ISO 8690, *Messung der Radioaktivität — Gamma- und Beta-Strahlung emittierende Radionuklide — Prüfverfahren zur Bewertung der Dekontaminierbarkeit von Werkstoffoberflächen*

DIN V ENV 1627:1999-04, *Fenster, Türen, Abschlüsse — Einbruchhemmung — Anforderungen und Klassifizierung; Deutsche Fassung ENV 1627:1999⁵*

DIN V 18054:1991-12, *Fenster; Einbruchhemmende Fenster; Begriffe, Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnung⁶*

DIN V 18103:1992-03, *Türen; Einbruchhemmende Türen; Begriffe, Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnung⁷*

AtG, *Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz — AtG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2153) geändert worden ist*

IAEA Nuclear Security Series No. 11 (Rev. 1), *Security of Radioactive Material in Use and Storage and of Associated Facilities, Implementing Guide*, Dezember 2019, STI/PUB/1840, ISBN 978-92-0-110018-4

IAEA Safety Standards Series No. SSG-11, *Radiation Safety in Industrial Radiography, Specific Safety Guide*, Februar 2011, STI/PUB/1466, ISBN 978-92-0-107210-8

VdS 2093, *VdS-Richtlinien für Feuerlöschanlagen — Feuerlöschanlagen mit Kohlenstoffdioxid — Planung und Einbau*

5 Vornorm wurde mit Ersatz zurückgezogen; Ersatz ist DIN EN 1627:2021-11.

6 Vornorm wurde mit Ersatz zurückgezogen; Ersatz ist DIN EN 1627:2021-11.

7 Vornorm wurde mit Ersatz zurückgezogen; Ersatz ist DIN EN 1630:2021-11 und DIN EN 1629:2021-11.

VdS 2109, *VdS-Richtlinien für Sprühwasser-Löschanlagen — Planung und Einbau*

VdS 2380, *VdS-Richtlinien für Feuerlöschanlagen — Feuerlöschanlagen mit nichtverflüssigten Inertgasen — Planung und Einbau*

VdS 2381, *VdS-Richtlinien für Feuerlöschanlagen — Feuerlöschanlagen mit halogenierten Kohlenwasserstoffen — Planung und Einbau*

VdS CEA 4001, *VdS CEA-Richtlinien für Sprinkleranlagen — Planung und Einbau*

VDMA 24992, *Geldschränke und Tresoranlagen — Stahlschränke der Sicherheitsstufen A und B — Begriffe und Mindestanforderungen*⁸

⁸ Zurückgezogen.